

在线论文文档自动生成 系统

概要设计说明书

版本：V1.0

项目名称： 在线论文文档自动生成工具
文档类型： 概要设计说明书
版本号： V1.0
编写日期： 2026 年 7 月 15 日

实训项目组

2026 年 7 月 15 日

目录

修订记录

版本号	修订日期	修订人	审核人	修订说明
V1.0	2026-07-11	张三	李四	初稿完成,完成系统总体架构、模块、接口、数据结构概要设计梳理
V1.1	2026-07-12	张三	王五	补充判题流程、异常出错处理、安全与维护相关设计内容

1 引言

1.1 编写目的

本文档为在线论文文档自动生成工具概要设计说明书。本文档立足于项目负责人及基础架构工程师的角度，用于明确系统整体的分层拓扑结构、用户鉴权与角色控制模块划分、前后端接口规范、数据库物理表结构，为全组并行开发（模板管理、富文本编辑、文件导出、线上批阅）提供底层支撑 [cite: 1, 224]。

1.2 项目背景

本系统为 Web 端在线论文编辑与标准化文档生成系统，服务于高校学院管理员、指导教师与在校学生，用于实现论文统一配置、网页端图文排版、全文在线预览、docx 与 PDF 导出以及课程论文线上批阅留痕的核心业务闭环。

1.3 定义

- **JWT:** JSON Web Token，一种基于 JSON 的开放标准（RFC 7519），用于在前后端分离架构中进行安全的、无状态的身份鉴权与信息传递；
- **RBAC:** 基于角色的权限控制（Role-Based Access Control），通过“用户-角色-权限”的映射逻辑，实现系统功能与数据的多级权限隔离；
- **RESTful API:** 一种基于 HTTP 协议的软件架构风格，通过标准的 GET、POST、PUT、DELETE 请求动词对系统资源进行表现层状态转换交互；
- **加盐哈希加密:** 在用户明文密码中引入随机字符串（盐值 Salt），再通过不可逆散列算法（如 BCrypt 或 SHA-256）计算哈希值入库，用以防御彩虹表破解，保障账户密码的底层物理安全；
- **垂直越权:** 指低权限角色（如学生）通过直接输入 URL 或篡改接口请求，非法访问并调用高权限角色（如管理员、教师）专属功能的安全漏洞；
- **水平越权:** 指处于同一权限层级的用户之间（如学生 A 与学生 B），通过篡改请求参数（如论文 ID），非法横向访问或修改他人专属隐私数据的安全漏洞；
- **前后端分离:** 一种现代 Web 架构模式，前端（Vue/React）负责页面渲染与业务交互，后端（Spring Boot/Python）负责纯粹的业务逻辑与数据持久化，双方仅通过标准 JSON 数据接口进行异步通信。

1.4 参考资料

1. GB/T 9386-2008 计算机软件概要设计说明书规范 [cite: 180];
2. 《在线论文文档自动生成工具软件需求规格说明书》V1.0;
3. 2026 软件工程实训项目任务书：在线论文文档自动生成工具开发 [cite: 1, 182];
4. 基于 JWT 与 Spring Security 的多角色权限控制架构设计规范;
5. MySQL 8.0 关系型数据库物理结构设计与优化指南 [cite: 185, 194]。

2 任务概述

2.1 目标

搭建一套前后端分离架构的在线编程自动判题平台，划分学生、教师两类角色；拆解系统为用户模块、题库模块、在线代码编辑与判题模块、提交记录统计模块、讨论区模块、系统监控管理模块；实现题库分级管理、在线代码提交、沙箱自动编译评测、刷题数据排行、师生交流讨论、教师后台运维监控全套能力，满足高校编程课程线上练习、自动批改、学情统计教学需求。

2.2 运行环境

- 服务端操作系统：Linux CentOS 7 / Windows Server 2019;
- Web 服务容器：Nginx、Tomcat;
- 数据库：MySQL 8.0;
- 判题依赖：GCC、Python、Java 等多语言编译器、进程隔离沙箱程序;
- 客户端环境：Chrome、Edge、Firefox 主流现代浏览器;
- 中间件：Redis（缓存、任务队列）。

2.3 需求概述

系统分为学生端与教师管理端两大业务域：1. 学生端：账号注册登录、分级题库浏览、在线代码编写提交、自动判题结果反馈、个人提交记录与刷题统计、全站排行榜、题目讨论区发帖交流；2. 教师端：题库增删改查、批量导入题目、测试用例配置、全量用户与提交行为监管、异常抄袭提交标记、平台运行状态可视化监控、公告发布、讨论区内容审核管理、教学统计报表导出。

2.4 条件与限制

1. 判题模块必须采用沙箱隔离机制，禁止用户代码直接读写服务器文件、访问网络;
2. 单份代码运行设置时间、内存双重上限，防止服务器资源耗尽;
3. 系统仅开放学生、教师两类角色，无游客完整答题权限;
4. 题库批量导入仅支持标准结构化文本文件，不支持自定义复杂格式;

5. 服务器硬件资源有限，并发判题任务存在最大并发阈值；
6. 所有接口需携带身份鉴权凭证，严格区分角色数据访问权限。

3 总体设计

3.1 处理流程

1. 用户注册/登录鉴权，校验身份后跳转对应功能页面；2. 学生浏览题库，选定题目进入在线代码编辑器，编写代码提交至后端；3. 后端接收代码、题目 ID，封装判题任务送入 Redis 任务队列；4. 判题服务消费队列任务，调度沙箱隔离运行代码，加载对应测试用例逐组比对输出；5. 收集判题状态、运行耗时、内存占用结果，写入数据库提交记录；6. 前端轮询获取判题结果，展示评测状态、错误日志；7. 系统同步更新个人解题统计、全站排行榜数据；8. 教师登录后台，完成题库维护、用户监管、平台监控、讨论区管理操作；9. 所有操作行为记录系统日志，异常数据触发预警提示。

3.2 总体结构和模块外部设计

系统整体采用前后端分离的分层架构，自上而下分为四层：前端展示层（Vue/React）、应用网关/控制器层、核心业务逻辑层（Spring Boot/Python Web）、数据持久层（MySQL Redis）[cite: 1, 194, 197]。

系统拆分为六大独立业务模块，其中由人员 1 负责的底层基础模块为 [cite: 224]：

1. **用户权限控制模块**：承担全站用户的注册登录、安全鉴权（JWT）、基于 RBAC 模型的三类角色（管理员、学生、教师）路由与接口级访问控制，提供全局统一的异常拦截机制 [cite: 1, 226]。

3.3 功能分配

- **用户权限控制模块**：负责处理三类角色的鉴权中心业务，确保管理员无法直接改动论文、学生无法越权访问未授权论文、教师仅能执行特定课程论文的批阅流转 [cite: 1, 235]。

4 接口设计

4.1 外部接口

1. 用户界面接口：Web 前端可视化页面，包含题库列表、代码编辑器、监控图表、表格列表、弹窗操作提示，通过浏览器与人交互；2. 软件外部接口：MySQL 数据库连接接口、Redis 缓存与队列接口、操作系统编译器调用接口；3. 硬件接口：无专用外设接口，仅调用服务器 CPU、内存、磁盘基础硬件资源。

4.2 内部接口规范

各业务模块及前后端交互必须遵循人员 1 制定的统一 RESTful API 规范，请求头中必须携带身份凭证：Authorization: Bearer <Token> [cite: 210, 250]。

基础架构统一拦截并规范化以下认证核心接口：

1. 用户登录接口：

- URL: /api/auth/login (POST)
- 输入: 用户名、明文密码、登录角色标识
- 输出: 包含 JWT 令牌、过期时间及用户基础信息的统一响应体 Result<TokenVO> [cite: 222]

2. 路由权限校验机制:

- 后端基于网关过滤器或拦截器对 /api/admin/*、/api/student/*、/api/teacher/* 进行垂直越权校验, 严禁跨角色调用。

5 数据结构设计

5.1 逻辑结构设计

数据库逻辑实体包含用户实体、题目实体、测试用例实体、提交记录实体、讨论帖子实体、评论实体、系统公告实体、系统运行日志实体, 实体间关联关系:

- 用户一对多提交记录、一对多讨论帖子;
- 题目一对多测试用例、一对多提交记录、一对多讨论帖子;
- 帖子一对多评论;

5.2 物理结构设计

采用 MySQL 关系型数据表存储 [cite: 264]。基础架构设计并建立如下核心鉴权与基础组织物理表:

5.2.1 1. 用户主表 (sys_user)

字段名	数据类型	说明	约束
id	bigint	自增主键 ID [cite: 264]	PRIMARY KEY
username	varchar(50)	账户登录名	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	varchar(255)	加盐哈希加密密码	NOT NULL
salt	varchar(64)	密码哈希盐值	NOT NULL
real_name	varchar(50)	真实姓名	NOT NULL
college_id	bigint	所属学院 ID	外键关联 sys_college
status	tinyint	账号状态 (0: 禁用, 1: 正常)	DEFAULT 1
create_time	datetime	创建时间 [cite: 264]	NOT NULL

表 2: 用户主表结构设计

5.2.2 2. 角色表 (sys_role) 与用户角色关联表 (sys_user_role)

用于强制实现 RBAC 权限隔离, 预设角色: 1-管理员、2-学生、3-教师。

5.2.3 3. 学院信息表 (sys_college)

用于满足管理员按学院分类管理模板的需求。

字段名	数据类型	说明	约束
id	bigint	学院唯一 ID [cite: 264]	PRIMARY KEY
college_name	varchar(100)	院系名称	NOT NULL
version	int	乐观锁版本号	DEFAULT 0

表 3: 学院基础信息表结构设计

5.3 数据结构与程序的关系

- 用户表：由用户权限模块读写；
- 题目、测试用例表：由题库管理模块读写，判题模块只读；
- 提交记录表：判题模块写入，统计排行模块读取；
- 帖子、评论、公告表：讨论公告模块读写；
- 系统日志、监控指标表：运维监控模块读写。

6 运行设计

6.1 运行模块的组合

系统基础架构控制以下关键业务流转：

1. **用户登录与鉴权中心流程**：用户输入凭证 → 统一用户权限模块安全校验 → 密码哈希比对 → 签发 JWT 令牌并分发给前端。
2. **全局请求越权拦截控制**：前端发起业务请求（如学生提交论文/教师批阅）→ 基础架构后端拦截器拦截 → 解析 Token 载荷身份 → 动态路由匹配，通过则放行至具体业务模块，失败则触发全局出错处理。

6.2 运行控制

1. 用户访问系统任何业务接口时，均由基础架构统一的权限拦截器强制校验其 Token 时效性。
2. 涉及高危数据操作（如管理员下架模板、教师退回课程论文）时，基础架构要求前端框架必须弹出二次确认提示框，后端同步进行逻辑事务控制，确保数据一致性。

6.3 运行时间

- 前端页面接口响应：1.5s；
- 单任务判题执行耗时：遵循题目设定时空限制，最大不超过 10s；
- 监控指标刷新周期：5s；
- 每日统计定时任务执行时长：30s；
- 题库批量导入 100 道题目耗时：10s。

7 出错处理设计

7.1 出错输出信息

1. 用户侧错误提示：账号密码错误、权限不足、代码编译失败、运行超时、内存超限、答案错误、网络连接失败；2. 教师后台错误提示：题目导入格式错误、测试用例缺失、批量操作失败、服务器负载过高；3. 系统后台日志错误：数据库连接失败、判题服务宕机、队列阻塞、恶意代码拦截记录。

7.2 出错处理对策

1. 网络/数据库断开：前端缓存未提交代码，后台定时重试数据库连接，页面提示稍后访问；
2. 判题服务宕机：未处理任务留存队列，服务恢复后自动续判，前端提示判题服务繁忙；
3. 恶意超限代码：沙箱强制终止进程，直接返回运行超限结果，记录违规日志；
4. 高并发队列阻塞：限制新提交入口，提示当前服务器繁忙，请稍后再提交；
5. 数据操作异常：开启数据库事务，出错自动回滚，避免脏数据入库。

8 安全保密设计

1. 身份安全：采用 Token 登录鉴权，密码加密存储，接口访问权限按角色隔离；
2. 代码运行安全：沙箱隔离用户代码，禁用文件读写、网络调用、系统高危指令；
3. 接口安全：请求参数过滤，防御 SQL 注入、XSS 跨站脚本攻击；
4. 数据保密：学生提交代码、个人刷题记录仅本人与授课教师可见；
5. 操作审计：所有后台修改、删除操作完整记录操作人、操作时间、操作内容日志。

9 维护设计

1. 日志维护模块：统一收集访问日志、判题日志、异常日志，支持按时间、用户检索；
2. 监控运维面板：可视化展示服务器负载、判题队列、在线人数，便于运维定位故障；
3. 模块化分层设计：各业务模块低耦合，可单独迭代、替换升级；
4. 数据备份机制：定时自动备份 MySQL 题库、提交记录核心业务数据；
5. 配置文件分离：服务器地址、判题并发数、时空限制等参数外置配置，无需修改代码即可调整。

图 1: 在线 OJ 系统总体架构图